Ερώτημα 1

Στόχος του 1ου ερωτήματος είναι η μετατροπή της Θερμοκρασίας από βαθμούς Fahrenheit σε βαθμούς Celsius και της απόστασης από miles σε χιλιόμετρα

```
> use test
< already on db test
> db.accidents.findOne(
    {},
    { "temperature(F)": 1, "distance(mi)": 1 }
  )
< {
    _id: 'A-14820',
    'distance(mi)': 0.23800000000000002,
    'temperature(F)': 23
  }
```

1.Δημιουργία temperature(C) από temperature(F)

```
db.accidents.updateMany(
  { "temperature(F)": { $exists: true, $ne: null } },
  [
    {
      $set: {
        "temperature(C)": {
          $round: [
            { $multiply: [ { $subtract: [ "$temperature(F)", 32 ] }, 5/9 ] },
            0
          ]
        }
      }
    }
  ]
)
```

2.Δημιουργία distance(km) από distance(mi)

```
db.accidents.updateMany(
  { "distance(mi)": { $exists: true, $ne: null } },
  [
    {
      $set: {
        "distance(km)": { $multiply: [ "$distance(mi)", 1.609344 ] }
```

```
    }
  }
 ]
)
```

3.Διαγραφή temperature(F)

```
db.accidents.updateMany(
 {},
 { $unset: { "temperature(F)": "" } }
)
```

4.Διαγραφή distance(mi)

```
db.accidents.updateMany(
 {},
 { $unset: { "distance(mi)": "" } }
)
```

```
> db.accidents.findOne(
    {},
    { _id: 1, side: 1, city: 1, state: 1, give_way: 1, stop: 1, location: 1, time: 1, "temperature(C)": 1, "distance(km)": 1 }
  )
< {
    _id: 'A-14820',
    side: 'R',
    city: 'Johnston',
    state: 'IA',
    give_way: false,
    stop: false,
    location: {
      type: 'Point',
      coordinates: [
        -93.69785,
        41.6528
      ]
    },
    time: 2017-01-01T00:44:41.000Z,
    'temperature(C)': -5,
    'distance(km)': 0.38302387200000004
  }
```

Ερώτημα 2

Στόχος του 2ου ερωτήματος είναι ο υπολογισμός πλήθους ατυχημάτων εντός ακτίνας 100km από συγκεκριμένο σημείο στο διάστημα 15/6/2017 - 15/10/2017

```
db.accidents.aggregate([
  {
    $match: {
      time: {
        $gte: ISODate("2017-06-15T00:00:00Z"),
        $lte: ISODate("2017-10-15T00:00:00Z")
      },
      $or: [{ stop: true }, { give_way: true }],
      location: {
        $geoWithin: {
          $centerSphere: [
            [-86.157330, 39.768535],
            100 / 6378.1
          ]
        }
      }
    }
  },
  { $count: "count" }
])
```

```
< {
    count: 7
  }
```

Πιθανά indexes για επιτάχυνση του ερωτήματος προτείνονται:
(i) 2dsphere index στο πεδίο location για τις γεωχωρικές αναζητήσεις
(ii) index στο time για το χρονικό φίλτρο
(iii) index στα stop και give_way για το φίλτρο παρουσίας πινακίδας

```
> db.accidents.createIndex({ location: "2dsphere" })
< location_2dsphere
```

Ερώτημα 3

Στόχος του 3ου ερωτήματος είναι ο υπολογισμός πλήθους ατυχημάτων ανά ημέρα εβδομάδας για χρονικό διάστημα 22:00-04:00

```
db.accidents.aggregate([
  { $addFields: { hour: { $hour: "$time" } } },
  {
    $match: {
      $expr: {
        $or: [
          { $gte: ["$hour", 22] },
          { $lt: ["$hour", 4] }
        ]
      }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { $dayOfWeek: "$time" },
      count: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { _id: 1 } }
])
```

Η MongoDB επιστρέφει την ημέρα εβδομάδας ως αριθμό: 1=Κυριακή, 2=Δευτέρα, …, 7=Σάββατο.

```
< {
    _id: 1,
    count: 4188
  }
  {
    _id: 2,
    count: 3774
  }
  {
    _id: 3,
    count: 3433
  }
  {
    _id: 4,
    count: 3498
  }
  {
    _id: 5,
    count: 3354
  }
  {
    _id: 6,
    count: 3429
  }
  {
    _id: 7,
    count: 3724
  }
```

Ερώτημα 4

Στόχος του 4ου ερωτήματος είναι ο εντοπισμός της μέγιστης θετικής διαφοράς μεταξύ του πλήθους ατυχημάτων που συνέβησαν στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του δρόμου ανά πόλη και πολιτεία. Η ανάλυση πραγματοποιείται μόνο για περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα ατυχήματα και στις δύο πλευρές.

```
db.accidents.aggregate([
  {
    $match: {
      side: { $in: ["L", "R"] },
      city: { $ne: null },
      state: { $ne: null }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { city: "$city", state: "$state", side: "$side" },
      cnt: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { city: "$_id.city", state: "$_id.state" },
      leftCount: {
        $sum: {
          $cond: [{ $eq: ["$_id.side", "L"] }, "$cnt", 0]
        }
      },
      rightCount: {
        $sum: {
          $cond: [{ $eq: ["$_id.side", "R"] }, "$cnt", 0]
        }
      }
    }
  },
  {
    $match: {
      rightCount: { $gt: 0 }
    }
  },
  {
    $project: {
      diff: { $subtract: ["$leftCount", "$rightCount"] }
    }
  },
  {
```

```
    $match: { diff: { $gt: 0 } }
  },
  {
    $group: {
      _id: null,
      maxDiff: { $max: "$diff" }
    }
  }
])
```

Προστέθηκε ο περιορισμός rightCount > 0 για την αποφυγή όπου δεν υπάρχουν καθόλου ατυχήματα στη δεξιά πλευρά.

```
< {
    _id: null,
    maxDiff: 27
  }
```

Ερώτημα 5

Στόχος του 5ου ερωτήματος είναι ο εντοπισμός των πέντε ατυχημάτων με τη μεγαλύτερη απόσταση επηρεαζόμενου οδικού τμήματος σε χιλιόμετρα και η σύγκρισή τους με τη μέση απόσταση ατυχημάτων της αντίστοιχης πολιτείας. Για κάθε περίπτωση υπολογίζεται η διαφορά της απόστασης του ατυχήματος από τον μέσο όρο της πολιτείας.

```
const res = db.accidents.aggregate(
  [
    { $sort: { "distance(km)": -1 } },
    { $limit: 5 },
    {
      $lookup: {
        from: "accidents",
        let: { st: "$state" },
        pipeline: [
          { $match: { $expr: { $eq: ["$state", "$$st"] } } },
          { $group: { _id: null, averageDistance: { $avg: "$distance(km)" } } }
        ],
        as: "avg"
      }
    },
    { $set: { averageDistance: { $first: "$avg.averageDistance" } } },
    {
      $project: {
        _id: "$state",
        city: 1,
        "distance(km)": 1,
        averageDistance: 1,
        diffFromAverage: { $subtract: ["$distance(km)", "$averageDistance"] }
      }
    }
  ],
  { allowDiskUse: true }
).toArray();

res.forEach(d => {
  print("{");
  print('"_id" : "' + d._id + '",');
  print('"city" : "' + d.city + '",');
  print('"distance(km)" : ' + d["distance(km)"] + ",");
  print('"averageDistance" : ' + d.averageDistance + ",");
  print('"diffFromAverage" : ' + d.diffFromAverage);
  print("}");
});
```

Λόγω περιορισμένου χώρου το αποτέλεσμα παρατίθεται σε διαδοχικά στιγμιότυπα.

```
< {
< "_id" : "MN",
< "city" : "Minneapolis",
< "distance(km)" : 247.29662707199995,
< "averageDistance" : 1.6547963479334853,
< "diffFromAverage" : 245.64183072406647
< }
< {
< "_id" : "OH",
< "city" : "Van Buren",
< "distance(km)" : 230.52565324800008,
< "averageDistance" : 1.5374776903396854,
< "diffFromAverage" : 228.98817555766038
< }
< {
< "_id" : "OR",
< "city" : "Ontario",
< "distance(km)" : 222.99392332800002,
< "averageDistance" : 1.1212391377246196,
< "diffFromAverage" : 221.8726841902754
< }
```

```
< {
< "_id" : "GA",
< "city" : "Augusta",
< "distance(km)" : 213.236470656,
< "averageDistance" : 1.1692631677325984,
< "diffFromAverage" : 212.0672074882674
< }
< {
< "_id" : "OR",
< "city" : "Ontario",
< "distance(km)" : 161.05671014400002,
< "averageDistance" : 1.1212391377246196,
< "diffFromAverage" : 159.9354710062754
< }
```